ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 8 – 05/09/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 5

Algoritmos con estructuras de datos

Semana 8: Cadenas y arreglos unidimensionales

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

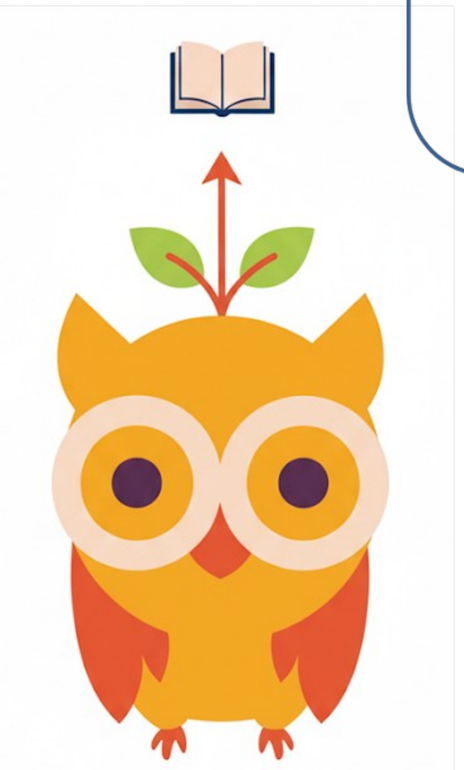


- Hoy: cadenas y arreglos unidimensionales en PSeInt.
- Práctica 2 entrega 11/09; calificación 12/09.
- Proyecto 1 se asigna el 05/09 (PokeArena).
- Lleven un caso de prueba pensado antes de programar.
- Dudas: foro del curso en UEDI.

Agenda

- Manipulación de cadenas
- Arreglos unidimensionales: definición y declaración
- Almacenamiento y lectura de elementos
- Recorridos, búsquedas y actualización
- Actividad y casos de prueba

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Competencia Específica: Implementa algoritmos que procesan cadenas, arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para almacenar, consultar y modificar colecciones de datos de manera estructurada

VALOR DE LA SEMANA

- **Constancia**
- Capacidad de mantener un esfuerzo continuo y ordenado durante el diseño, ejecución y corrección de algoritmos.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Escribir instrucciones, palabras reservadas y estructuras correctas exige disciplina; el estudiante revisa su pseudocódigo contra una lista de verificación antes de entregarlo.

Manipulación de cadenas

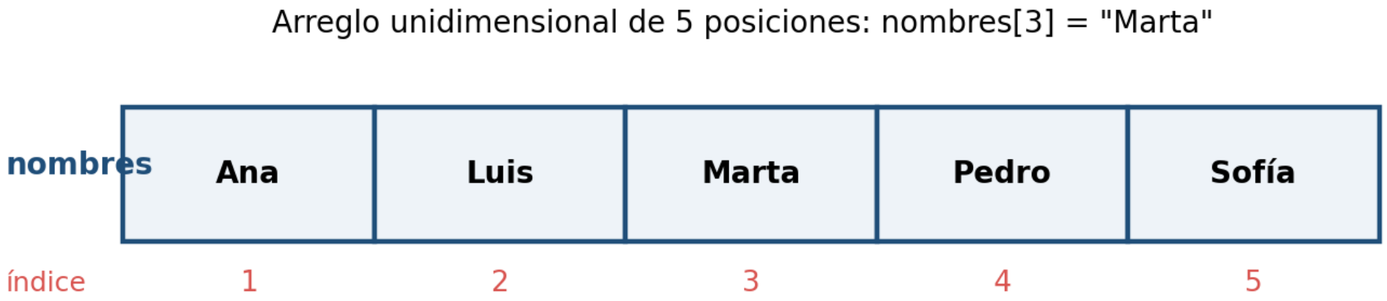
- Una **cadena** es una secuencia de caracteres.
- **`Longitud(c)`**, **`Concatenar(a, b)`** o **`a + b`**.
- **`Subcadena(c, inicio, fin)`**: extrae una parte (índices desde 0).
- **`Mayusculas(c)`**, **`Minusculas(c)`**, comparación con **`=`**.
- Recorrer los caracteres con **`Para i <- 0 Hasta Longitud(c)-1`**.

Cadenas

```
Definir texto Como Cadena
texto <- "Algoritmos"
Escribir Longitud(texto)              // 10
Escribir Subcadena(texto, 0, 2)       // Alg
Escribir Mayusculas(texto)            // ALGORITMOS
cont <- 0
Para i <- 0 Hasta Longitud(texto)-1
    Si Subcadena(texto, i, i) = "o" Entonces
        cont <- cont + 1
    FinSi
FinPara
Escribir "Letras o: ", cont
```

Arreglos unidimensionales

- Un **arreglo** (vector) almacena varios valores **del mismo tipo** bajo un nombre.
- Cada elemento se accede por su **índice** (en PSeInt desde 1).
- Se declara con su **dimensión**: `Dimension notas[10]`.
- Tamaño fijo durante la ejecución.
- Ideal para listas: notas, nombres, precios.



Almacenamiento y lectura de elementos

- Asignar: **`notas[3] <- 85`**.
- Leer del teclado dentro de un ciclo **`Para`**.
- Mostrar recorriendo de 1 a N.
- Siempre validar que el índice esté en el rango.

RegistroNotas.psc

```
Proceso Notas
    Dimension nombres[10], notas[10]
    Definir i, n Como Entero
    Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
        Escribir "Nombre ", i, ":"
        Leer nombres[i]
        Escribir "Nota ", i, ":"
        Leer notas[i]
    FinPara
    suma <- 0
    Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
        suma <- suma + notas[i]
    FinPara
    Escribir "Promedio: ", suma / 10
FinProceso
```

Recorridos, búsquedas y actualización

- **Recorrido:** visitar todos los elementos.
- **Búsqueda secuencial:** comparar elemento por elemento.
- **Actualización:** cambiar un valor en un índice.
- **Acumuladores:** suma, promedio, mayor y menor.
- Use una bandera lógica para indicar si se encontró.

Buscar y actualizar

```
encontrado <- Falso
Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
    Si nombres[i] = buscado Entonces
        notas[i] <- nuevaNota
        encontrado <- Verdadero
    FinSi
FinPara
Si NO encontrado Entonces
    Escribir "No existe"
FinSi
```

Casos de prueba

- Datos normales.
- Nombre inexistente.
- Actualizar la nota de un estudiante registrado.
- Valores límite (0 y 100).
- Documentar entradas y salidas esperadas.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Cadena** = secuencia de caracteres.
- **Arreglo** = varios valores del mismo tipo con índices.
- **Dimension** define el tamaño.
- **Recorrido** con ciclo Para.
- **Búsqueda secuencial** con bandera.
- **Casos de prueba** verifican el algoritmo.

REFERENCIAS

- Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación (4.ª ed.), cap. de arreglos. McGraw-Hill.
- Ayuda de PSeInt – Arreglos y cadenas: https://pseint.sourceforge.net/
- Cairó, O. (2005). Metodología de la programación. Alfaomega.
- Cormen et al. (2022). Introduction to Algorithms, sección 2.1.



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Registro de notas con arreglos · 20 min

Registramos nombres y notas de 10 estudiantes, calculamos el promedio y buscamos a un estudiante para actualizar su nota.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Registro de 10 estudiantes con arreglos · 40 min · Ponderación: 0 pts (formativa)

- Registrar nombres y calificaciones de 10 estudiantes en PSeInt.
- Operaciones: mostrar, buscar y actualizar.
- Actividad 2: preparar tres casos de prueba (20 min).

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Registro de 10 estudiantes con arreglos
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	40 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «Vectores: guardar muchos datos con un solo nombre».
- Proyecto 1: asignación 05/09.
- Práctica 2: entrega 11/09.
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA